

Bài 1 (3,0 điểm)

a) Tìm các đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau:

$$(d_1): y = 5 - 2x; (d_2): y = 2x - 1; (d_3): y = 4(1 - x) + 2x.$$

b) Tìm giá trị của m để hai đường thẳng $(d): y = 2x + m - 2$ và $(d'): y = 2x + 4 - m$ trùng nhau.

c) Tìm số dương m để phương trình $2x + (m + 3)^2 y = -4$ nhận cặp số $(6; -1)$ làm nghiệm.

Bài 2 (1,0 điểm) Một chiếc máy bay bay lên cao với vận tốc 520km/h; sau 90 giây máy bay bay lên cao được 5,3km theo phương thẳng đứng. Hỏi khi máy bay bay lên thì đường bay tạo với phương nằm ngang một góc bao nhiêu độ?

Bài 3 (3,0 điểm) Cho hai đường thẳng $(d): y = -x + m - 1$ và $(d'): y = 2x + n + 1$.

a) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm $A(1;3)$.

b) Với giá trị m tìm được ở câu a, tìm giá trị của n để đường thẳng (d') đi qua giao điểm M của đường thẳng (d) với trục tung.

c) Tìm giá trị của n để đường thẳng (d') cắt hai trục Ox, Oy lần lượt tại 2 điểm C và D sao cho $OC = OD$.

Bài 4 (3,0 điểm) Cho đường tròn $(O;R)$, đường kính AB . Lấy điểm C thuộc đường tròn (O) (C khác A và B). Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại D .

a) Chứng minh tam giác ABC vuông và $BC \cdot BD = 4R^2$.

b) Gọi E là trung điểm của AD . Chứng minh EC là tiếp tuyến của đường tròn (O) .

c) Tia EC cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) tại F . Chứng minh $BC \cdot BD = 4CE \cdot CF$.

----- Hết -----

I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)

Câu 1: Điều kiện xác định của căn thức $\sqrt{-3x+2}$ là

- A. $x \geq \frac{3}{2}$ B. $x \leq \frac{-3}{2}$ C. $x \geq \frac{-2}{3}$ D. $x \leq \frac{2}{3}$

Câu 2: Tính $\sqrt{(4 - \sqrt{17})^2}$ có giá trị bằng

- A. $4 - \sqrt{17}$ B. $-4 + \sqrt{17}$ C. $-4 - \sqrt{17}$ D. $4 + \sqrt{17}$

Câu 3: Hàm số $y = (3m - 6)x + m - 1$ (với m là tham số) đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi

- A. $m < 2$ B. $m \geq 2$ C. $m > -2$ D. $m > 2$

Câu 4: Góc tạo bởi đường thẳng $y = x + 1$ với trục Ox có số đo bằng

- A. 45° B. 30° C. 60° D. 135°

Câu 5: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có đường cao AH, biết $AB = 21\text{cm}$, $BC = 35\text{cm}$. Độ dài đoạn thẳng BH bằng

- A. 28cm B. 16,2cm C. 12,6cm D. 12cm

Câu 6: Cho $\triangle DEF$ vuông tại D, biết $DE = 3\text{cm}$ và $DF = 4\text{cm}$. Khi đó $\cos F$ bằng

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

Câu 7: Cho $(O; R)$ và dây $MN = 12\text{cm}$ và cách tâm O một khoảng 4,5cm. Khi đó đường kính của (O) bằng

- A. 7,5cm B. 15cm C. 6cm D. 10,5cm

Câu 8: Cho $(O; 6\text{cm})$ và điểm M cách điểm O một khoảng bằng 10cm. Qua M kẻ tiếp tuyến với (O) . Khi đó khoảng cách từ M đến tiếp điểm bằng

- A. 4cm B. 16cm C. 8cm D. $2\sqrt{34}\text{cm}$

II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

- a) Thực hiện phép tính: $3\sqrt{27} - \frac{3}{2}\sqrt{12} - 5\sqrt{48} + \sqrt{75}$

b) Cho $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} - \frac{x+3\sqrt{x}}{x-4}$ (Với $x \geq 0; x \neq 4$). Hãy rút gọn biểu thức A.

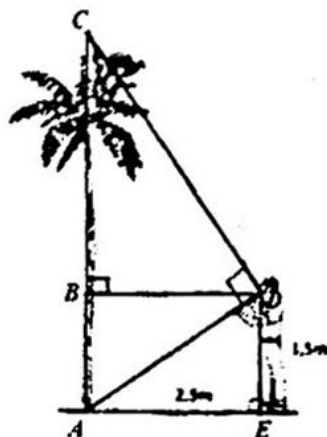
Câu 2. (1,0 điểm). Giải phương trình: $\sqrt{x^2+6x+9} = 7$

Câu 3 (2,0 điểm).

- Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x + 3$ (d)
- Cho hàm số $y = -4x + 1$ (d'). Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d') bằng phép tính.
- Viết phương trình đường thẳng $y = mx + n$ (d₁). Biết (d₁) song song với (d') và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.

Câu 4 (1,0 điểm). Tính chiều cao của cây (hình vẽ bên).
Biết rằng người quan sát đứng cách gốc cây 2,5m và khoảng cách từ mắt của người đó đến mặt đất bằng 1,5m.

(Kết quả cuối cùng làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



Câu 5 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường tròn tâm O đường kính AB cắt BC tại D.

- Chứng minh rằng: $AC^2 = CD.CB$
- Gọi I là trung điểm của BD, tiếp tuyến tại D của (O) cắt AC tại M và cắt tia OI tại N. Chứng minh rằng: NB là tiếp tuyến của (O)
- Gọi K là giao điểm của OM và AD. Chứng minh rằng: $OK.OM = OI.ON$

Câu 6 (0,5 điểm). Cho $A = \sqrt{2x^2-3x} + \sqrt{7x^2+3x} + 4x^2 - 11x + \frac{9}{x} + 14$ (Với $x \geq \frac{3}{2}$)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A

(Học sinh được sử dụng máy tính cầm tay)

-----Hết-----

I. TRẮC NGHIỆM: 3,0 điểm (Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm một lựa chọn).

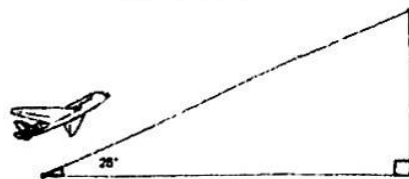
Thí sinh kẻ bảng sau đây vào giấy thi và điền đáp án của câu hỏi tương ứng.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án												

Câu 1: Kết quả khi rút gọn biểu thức $\sqrt{5} + \sqrt{20} + \sqrt{45}$ là

- A. $14\sqrt{5}$. B. $5\sqrt{5}$. C. $6\sqrt{5}$. D. $\sqrt{70}$.

Câu 2: Một chiếc máy bay, bay lên với vận tốc trung bình 300 km/h . Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 25° (Hình vẽ bên). Hỏi sau 3 phút máy bay bay lên đạt được độ cao là bao nhiêu mét? (biết, $\sin 25^\circ \approx 0,4226$)



- A. 13989 m . B. 12678 m . C. 6339 m . D. 46630 m .

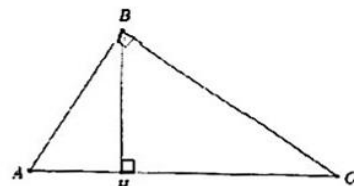
Câu 3: Trong các hàm số dưới đây hàm số nào **không phải** là hàm số bậc nhất?

- A. $y = -\frac{1}{2}x - 3$. B. $y = -3x$. C. $y = 0x + 2$. D. $y = -1 + \sqrt{5}x$.

Câu 4: Cho đường tròn $(O; 10 \text{ cm})$ và dây $AB = 16 \text{ cm}$. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là

- A. 8 cm . B. 5 cm . C. 6 cm . D. 10 cm .

Câu 5: Cho $\triangle ABC$ vuông ở B , đường cao BH ($H \in AC$), (Hình vẽ bên). Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng?



- A. $BH^2 = AH \cdot AC$. B. $BH = AH \cdot CH$.
C. $BH^2 = HA \cdot HC$. D. $BH = AH + CH$.

Câu 6: Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình $3x - y = 1$?

- A. $(0; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(1; -2)$. D. $(-1; 4)$.

Câu 7: Hệ thức nào đúng khi nói về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau?

- A. $\sin 46^\circ = \cos 46^\circ$. B. $\sin 46^\circ = \cos 54^\circ$. C. $\tan 46^\circ = \cot 54^\circ$. D. $\tan 46^\circ = \cot 44^\circ$.

Câu 8: Cho đường tròn $(O; 5 \text{ cm})$, khoảng cách từ tâm đến đường thẳng $d = 4 \text{ cm}$. Khi đó đường thẳng d và đường tròn (O)

- A. có một điểm chung. B. cắt nhau.
C. tiếp xúc nhau. D. không giao nhau.

Câu 9: Chọn câu đúng trong các câu sau:

- A. $y = (2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})x + \sqrt{2}$ là hàm số nghịch biến.
B. $y = -5\sqrt{2}x + 2023$ là hàm số đồng biến.
C. $y = |a - 1|x + 3$, ($a \neq 1$) là hàm số nghịch biến.
D. $y = 1 - \frac{1}{2}x$ là hàm số đồng biến.

Câu 10: Căn bậc hai số học của 36 bằng

- A. ± 6 . B. 36. C. -6. D. 6.

Câu 11: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , biết $AB = a\sqrt{3}$, $BC = 2a$. Khi đó góc C bằng

- A. 30° . B. 60° . C. 90° . D. 45° .

Câu 12: Các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 4x - y = 5 \end{cases}$?

- A. $(1; -1)$. B. $(2; -3)$. C. $(-1; 1)$. D. $(2; 3)$.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1 (1,0 điểm).

- a) Tính $\sqrt[3]{64} - \sqrt[3]{27} + \sqrt{90} \cdot \sqrt{10}$; b) So sánh $3\sqrt{2}$ và $2\sqrt{3}$.

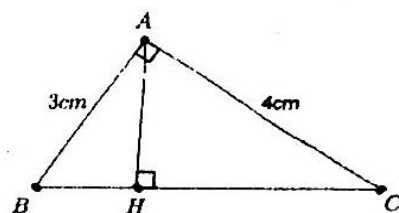
Bài 2 (1,0 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

- a) $(3\sqrt{2} - \sqrt{8} + \sqrt{14})\sqrt{2} - \sqrt{7}$;
b) $5\sqrt{x} - 2y\sqrt{16x^3} + 4x\sqrt{4xy^2} - 2\sqrt{4x}$ ($x > 0; y > 0$).

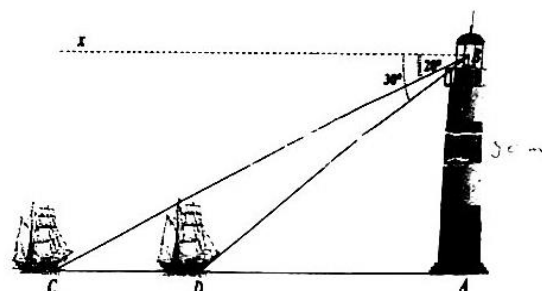
Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = 2x + b$

- a) Xác định hệ số b để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2.
b) Vẽ đồ thị hàm số với giá trị của b vừa tìm được.
c) Tìm m để đồ thị của hàm số $y = 2x + 1$ cắt đồ thị hàm số $y = (m+1)x$ với $m \neq -1$.

Bài 4 (0,5 điểm). Cho $\triangle ABC$ vuông tại A với độ dài các cạnh góc vuông $AB = 3\text{cm}$ và $AC = 4\text{cm}$, kẻ đường cao AH ứng với cạnh huyền (Hình vẽ bên). Tính độ dài đường cao AH .



Bài 5 (1,0 điểm). Một người đứng trên tháp quan sát của ngọn hải đăng cao 50m (so với mặt nước biển) nhìn về hướng một con thuyền (tàu biển). Người đó quan sát hai lần con thuyền đang hướng về ngọn hải đăng. Lần thứ nhất người đó nhìn thấy thuyền với góc hạ là 20° , lần thứ hai người đó nhìn thấy thuyền với góc hạ là 30° (Hình vẽ bên, biết AB vuông góc với AC , AC song song với Bx). Hỏi con thuyền đã đi được bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



Bài 6 (2,0 điểm). Cho đường tròn tâm O và một điểm S nằm ngoài đường tròn. Qua điểm S vẽ hai tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OS và AB .

- a) Chứng minh OS vuông góc với AB tại H .
b) Vẽ đường kính AD của đường tròn tâm O , SD cắt đường tròn tại E (E khác D). Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng DE . Điểm F là giao của đường thẳng OK và đường thẳng AB .

Chứng minh $OH \cdot OS = OK \cdot OF$ và FD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O .

----- HẾT -----

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHẨN

Câu 1 (2,0 điểm).

a) Rút gọn các biểu thức sau $\sqrt{75} + \sqrt{27} - \sqrt{48} + \sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$

b) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x + 5y = 3 \\ 3x - 2y = 14 \end{cases}$$

Câu 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{3x+9}{x-9}$

a) Rút gọn A.

b) Tìm giá trị của A khi $x = 4 - 2\sqrt{3}$

Câu 3 (2,5 điểm) Cho hàm số $y = (m-1)x + 2$

a) Tìm m để hàm số đồng biến trên R.

b) Vẽ đồ thị hàm số với $m = 4$

c) Tìm m để đồ thị hàm số đã cho và đường thẳng $y = 3x + m$ cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung.

Câu 4. (3,0 điểm).

Cho nửa đường tròn (O; 6cm) đường kính AB. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB chứa đường tròn, vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Trên nửa đường tròn, lấy điểm E bất kì. Vẽ tiếp tuyến của (O) tại E cắt Ax, By lần lượt tại D và C.

a) Chứng minh $OD \perp OC$. Biết $OD = 10$ cm tính CD và $\widehat{DOE}$ (làm tròn đến độ)

b) Chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp $\triangle DOC$

c) Tìm vị trí điểm E trên nửa đường tròn (O) để chu vi ABCD nhỏ nhất?

Câu 5 (0,5 điểm).

Cho $a, b > 0$ và $2a + 3b \leq 4$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2002}{a} + \frac{2017}{b} + 2996a - 5501b$

----- Hết -----

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Bài 1. (2,00 điểm): Tính giá trị các biểu thức (Không dùng máy tính cầm tay)

1) $A = \sqrt{9} - \sqrt{4}$ 2) $B = \sqrt{18} - \sqrt{8} - \sqrt{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt{5}$ 3) $C = \frac{5}{4 - \sqrt{11}} - \sqrt{(2 - \sqrt{11})^2}$

Bài 2. (2,00 điểm)

1) Rút gọn biểu thức $D = \left(1 + \frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}\right) : \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0; x \neq 1$;

2) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là $4\sqrt{9x - 45}$ (m) và chiều rộng là $\sqrt{25x - 125}$ (m) với $x \geq 5$. Tính diện tích khu vườn biết rằng chiều dài hơn chiều rộng 14 (m).

Bài 3. (2,00 điểm): Cho hàm số $y = x + 4$ có đồ thị là đường thẳng (d).

1) Vẽ đường thẳng (d) trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

2) Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d'): $y = (3 - m)x + m^2$ (với $m \neq 3$) cắt đường thẳng (d) tại điểm có hoành độ bằng 2 lần tung độ.

Bài 4. (3,00 điểm): Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB, lấy điểm M thuộc đường tròn (O) sao cho $AM = R$. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt tia BM tại điểm E.

1) Chứng minh $\triangle AMB$ vuông và suy ra $EM \cdot MB = R^2$.

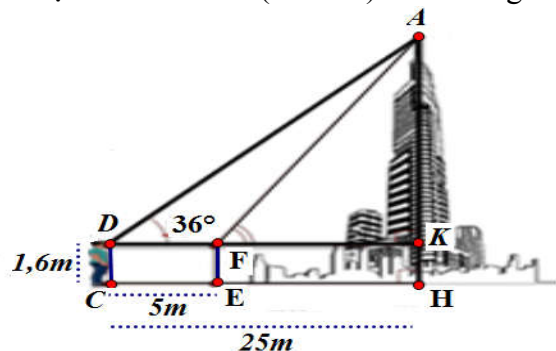
2) Gọi D là trung điểm của AE. Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn (O).

3) Trên tia EB lấy điểm F sao cho $EF = EA$, kẻ $MH \perp AB$ ($H \in AB$). Chứng minh ba đường thẳng AF, MH, OD đồng quy.

Bài 5. (1,00 điểm): Một người quan sát đứng cách một tòa nhà 25m (điểm C). Góc nâng từ mắt người quan sát (điểm D) đến đỉnh tòa nhà (điểm A) là 36° .

1) Tính chiều cao AH của tòa nhà (làm tròn đến mét). Biết khoảng từ chân đến mắt người quan sát là 1,6 m.

2) Nếu người quan sát đi thêm 5m nữa đến vị trí E nằm giữa C và H. Tính số đo góc nâng từ điểm F đến đỉnh tòa nhà. (kết quả làm tròn đến độ).

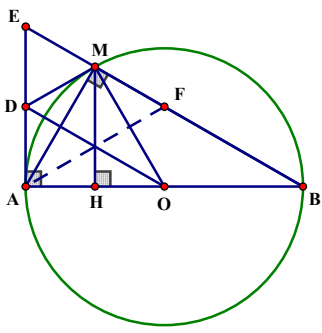


(Học sinh khi làm bài 5 không phải vẽ lại hình)

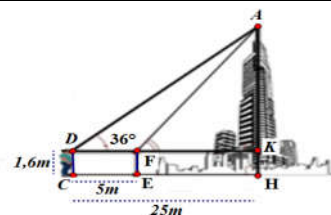
-----Hết-----

(Đề có 01 trang. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

Bài	Đáp án	Điểm
1.1	Tính giá trị các biểu thức $A = \sqrt{9} - \sqrt{4}$	1,00
	Ta có: $A = 3 - 2$ (mỗi ý đúng ghi 0,25)	0,50
	$= 1$ Vậy $A = 1$.	0,50
1.2	Tính giá trị các biểu thức $B = \sqrt{18} - \sqrt{8} - \sqrt{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt{5}$	0,50
	Ta có: $B = \sqrt{3^2 \cdot 2} - \sqrt{2^2 \cdot 2} - \sqrt{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt{5} = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} - \sqrt{2}$	0,25
	$B = (3 - 2 - 1)\sqrt{2} = 0$. Vậy $B = 0$	0,25
1.3	Tính giá trị các biểu thức $C = \frac{5}{4 - \sqrt{11}} - \sqrt{(2 - \sqrt{11})^2}$	0,50
	Ta có: $C = \frac{5(4 + \sqrt{11})}{16 - 11} - 2 - \sqrt{11} = (4 + \sqrt{11}) - (\sqrt{11} - 2)$	0,25
	$C = 4 + \sqrt{11} - \sqrt{11} + 2 = 6$. Vậy $C = 6$	0,25
2.1	Rút gọn biểu thức $D = \left(1 + \frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}\right) : \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0; x \neq 1$;	1,00
	Với $x > 0; x \neq 1$, ta có $D = \left(1 + \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)}{\sqrt{x} - 1}\right) : \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}}$	0,25
	$D = \left(1 + \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)}{\sqrt{x} - 1}\right) \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$	0,25
	$D = (1 + \sqrt{x}) \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$	0,25
	$D = \sqrt{x}$. Vậy $D = \sqrt{x}$ với $x > 0; x \neq 1$.	0,25
2.2	Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là $4\sqrt{9x - 45}$ (m) và chiều rộng là $\sqrt{25x - 125}$ (m) với $x \geq 5$. Tính diện tích khu vườn biết rằng chiều dài hơn chiều rộng 14 (m).	1,00
	+ Vì chiều dài hơn chiều rộng 14 m nên ta có pt: $4\sqrt{9x - 45} - \sqrt{25x - 125} = 14$	0,25

	$\Leftrightarrow 4\sqrt{9(x-5)} - \sqrt{25(x-5)} = 14$ $\Leftrightarrow 12\sqrt{x-5} - 5\sqrt{x-5} = 14$ $\Leftrightarrow 7\sqrt{x-5} = 14$	0,25
	$\Leftrightarrow \sqrt{x-5} = 2 \Leftrightarrow x = 9.$	0,25
	Vậy diện tích của mảnh vườn là $S = 4\sqrt{9.9 - 45} \cdot \sqrt{25.9 - 125} = 24.10 = 240 \text{ (m}^2\text{)}$	0,25
3.1	Cho hàm số $y = x + 4$ (d). Vẽ đồ thị (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.	1,25
	+ Xác định đúng tọa độ điểm thứ 1. Ví dụ (0, 4).	0,25
	+ Xác định đúng tọa độ điểm thứ 2. Ví dụ (-4 ; 0).	0,25
	+ Vẽ đúng và đủ hệ trục tọa độ Oxy.	0,25
	+ Vẽ đúng đồ thị. (nếu biểu diễn đúng 2 điểm và vẽ đúng trên mặt phẳng tọa độ thì vẫn ghi đủ 1,25 điểm)	0,50
3.2	Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d'): $y = (3 - m)x + m^2$ (với $m \neq 3$) cắt đường thẳng (d) tại điểm có hoành độ bằng 2 lần tung độ.	0,75
	+ Ta có: (d) cắt (d') khi $3 - m \neq 1 \Leftrightarrow m \neq 2$.	0,25
	+ Khi đó hoành độ giao điểm của (d) và (d') là nghiệm của phương trình $x + 4 = (3 - m)x + m^2 \Leftrightarrow (m - 2)x = m^2 - 4 \Leftrightarrow x = m + 2 \text{ (vì } m \neq 2\text{)}$ Suy ra $y = m + 2 + 4 = m + 6$	0,25
	+ Để (d) cắt (d') tại điểm có hoành độ bằng 2 lần tung độ thì $m + 2 = 2.(m + 6) \Leftrightarrow m = -10 \text{ (thỏa ĐK).}$ Vậy $m = -10$.	0,25
	Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB, lấy điểm M thuộc đường tròn (O) sao cho $AM = R$. Tia BM cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) tại điểm E.	
4		
4.1	Chứng minh ΔAMB vuông và suy ra $EM.MB = R^2$.	1,50
	+ Xét ΔAMB nội tiếp (O), ta có:	0,25
	AB là đường kính (gt) $\Rightarrow \Delta AMB$ vuông tại M.	0,50
	+ Xét ΔAEB vuông tại A, ta có: $AM \perp BE$ (gt) $\Rightarrow EM.MB = AM^2$ (hệ thức lượng) $\Rightarrow EM.MB = R^2$ (mỗi ý đúng ghi 0,25)	0,75
4.2	Gọi D là trung điểm của AE. Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn (O).	1,00

	+ Xét $\triangle AME$ vuông tại M, ta có D là trung điểm của AE (gt) $\Rightarrow MD = DA$	0,25
	+ Xét $\triangle OMD$ và $\triangle OAD$, ta có: OA = OM (bán kính); OD là cạnh chung; MD = DA (cmt) $\Rightarrow \triangle OMD = \triangle OAD$ (c – c – c)	0,25
	$\Rightarrow \angle OMD = \angle OAD \Rightarrow \angle OMD = 90^\circ \Rightarrow DM \perp OM$ tại M.	0,25
	mà M $\in$ (O) Suy MD là tiếp tuyến của (O).	0,25
4.3	Trên tia EB lấy điểm F sao cho EF = EA, kẻ MH $\perp$ AB (H $\in$ AB). Chứng minh ba đường thẳng AF, MH, OD đồng quy.	0,50
	+ Xét (O), ta có: DM và DA là hai tiếp tuyến (gt) $\Rightarrow OD$ là tia phân giác của $\angle AOM$	0,25
	+ Xét $\triangle AMO$ đều, ta có: MH $\perp$ AB (gt) $\Rightarrow MH$ là phân giác của $\angle AMO$	
	+ Xét $\triangle ABM$ vuông tại M, ta có: $\sin B = \frac{AM}{AB} = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2} \Rightarrow \angle B = 30^\circ$ Suy ra $\angle AEB = 60^\circ$ (vì $\triangle AEB$ vuông tại A) $\Rightarrow \triangle AEF$ là tam giác đều (vì AE = AF) $\Rightarrow AM$ là phân giác của $\angle EAF$ (vì AM $\perp$ EF) $\Rightarrow \angle EAM = \angle FAM = 30^\circ$ $\Rightarrow \angle FAB = 30^\circ$ (vì $\angle EAB = 30^\circ$) $\Rightarrow AF$ là phân giác của $\angle ABM$	0,25
	+ Xét $\triangle AMO$, ta có: OD là tia phân giác của $\angle AOM$ (cmt) MH là phân giác của $\angle AMO$ (cmt) AF là phân giác của $\angle ABM$ (cmt) Suy ra ba đường thẳng AF, MH, OD đồng quy.	
5	Một người quan sát đứng cách một tòa nhà 25m (điểm C). Góc nâng từ mắt người quan sát (điểm D) đến đỉnh tòa nhà (điểm A) là 36° .	1,00
	1) Chiều cao tòa nhà là AH = AK + KH	0,25
	$= 25 \cdot \tan 36^\circ + 1,6 \approx 20$ (m) Vậy chiều cao của tòa nhà khoảng 20 (m)	0,25
	2) +) Số đo góc nâng từ điểm F đến đỉnh tòa nhà là số đo $\angle AFK$. +) Ta có: $\tan \angle AFK = \frac{AK}{FK}$	0,25
	$\Rightarrow \tan \angle AFK = \frac{25 \cdot \tan 36^\circ}{25 - 5} \Rightarrow \widehat{AFK} \approx 42^\circ$ Vậy số đo của góc nâng tại vị trí F đến đỉnh tòa nhà khoảng 42°	0,25



---HẾT---

Ghi chú: Mọi cách giải khác nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa theo từng phần tương ứng.

Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{x-1}$ là:

- A. $x < 1$. B. $x \geq 1$. C. $x > 1$. D. $x \leq 1$.

Câu 2. Trong các hàm số dưới đây thì hàm số bậc nhất là:

- A. $y = 0 \cdot x + 1$. B. $y = \frac{2}{3} - 2x$. C. $y = 2x^2 + 1$. D. $y = \frac{1}{x}$.

Câu 3. Trong các hàm số dưới đây thì hàm số đồng biến trên tập xác định là:

- A. $y = x - 2$. B. $y = 3 - 2x$. C. $y = 1$. D. $y = x^2$.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = 2x - 4$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là:

- A. $(-2; -1)$. B. $(1; -2)$. C. $(2; 0)$. D. $(0; -4)$.

Câu 5. Đồ thị của hàm số $y = 2x - 4$ và đồ thị hàm số $y = 2x$ là hai đường thẳng:

- A. song song. B. trùng nhau. C. cắt nhau. D. vuông góc.

Câu 6. Khẳng định **không đúng** về số giao điểm có thể của đường thẳng và đường tròn là:

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 7. Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn cắt nhau là:

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 8. Cho ΔABC vuông tại A, có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm thì bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC là:

- A. 5 cm. B. 10 cm. C. 15 cm. D. $15\sqrt{2}$ cm.

Phần II – Tự luận (8,0 điểm)

Câu 9. (2,0 điểm)

1) Thực hiện phép tính: $(3\sqrt{3} + 2\sqrt{5})\sqrt{3} - \sqrt{60}$

2) Hàm số: $y = (2 - \sqrt{3})x + 2$ là hàm số đồng biến hay nghịch biến trên $\mathbb{R}$? Vì sao?

3) Rút gọn biểu thức: $A = \left(\frac{1}{x - \sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) \cdot \frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$ (với $x > 0$; $x \neq 1$)

Câu 10. (2,0 điểm)

Cho hàm số bậc nhất: $y = (m - 2)x + m + 1$ (với m là tham số, $m \neq 2$), có đồ thị là đường thẳng (d).

1) Tìm m để (d) đi qua điểm $A(1; -1)$.

2) Vẽ đồ thị hàm số với m tìm được ở ý 1.

3) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng $(d') : y = 1 - 3x$.

Câu 11. (3,0 điểm)

1) Cho đường tròn (O) và một điểm P nằm ngoài đường tròn (O). Từ P vẽ hai tiếp tuyến PA, PB của đường tròn (O) (A và B là hai tiếp điểm tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OP và AB.

a) Chứng minh OP vuông góc với AB tại H.

b) Từ A vẽ đường kính AD của (O), đường thẳng PD cắt (O) tại E (khác D). Chứng minh: $PD \cdot PE = PH \cdot PO$.

2) Từ trên tháp quan sát của một ngọn hải đăng cao 28m, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền cứu hộ với góc hạ 20° . Tính khoảng cách từ chân tháp đến thuyền cứu hộ (kết quả làm tròn đến mét)

Câu 12. (1,0 điểm)

1) Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} - \sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}}$.

2) Cho a , b và c là các số thực dương thỏa mãn: $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{ab}{c+1} + \frac{bc}{a+1} + \frac{ca}{b+1} \leq \frac{1}{4}.$$

Hết ./.

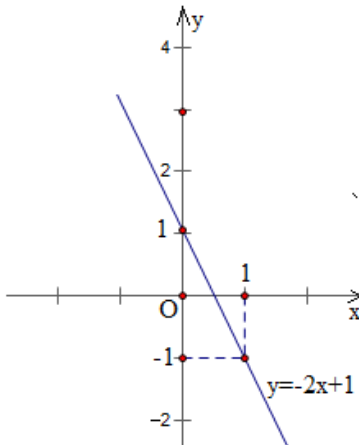
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

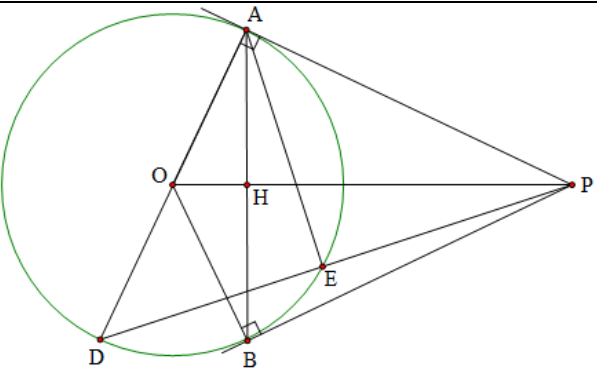
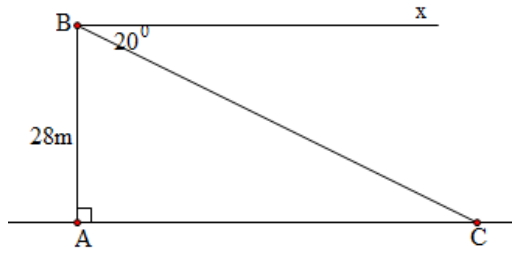
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

I. Hướng dẫn chung:

- Dưới đây chỉ là hướng dẫn tóm tắt của một cách giải.
- Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới được điểm tối đa.
- Bài làm của học sinh đúng đến đâu cho điểm tới đó.
- Nếu học sinh có cách giải khác hoặc có vấn đề phát sinh thì tổ chấm trao đổi và thống nhất cho điểm nhưng không vượt quá số điểm dành cho câu hoặc phần đó.

II. Hướng dẫn chấm và biểu điểm:

Câu	Đáp án	Điểm
Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.		
1.B 2.B 3.A 4.D 5.A 6.D 7.C 8.A		
Phần II – Tự luận (8,0 điểm)		
9 (2,0 điểm)	1) $(3\sqrt{3} + 2\sqrt{5})\sqrt{3} - \sqrt{60} = 3.3 + 2\sqrt{15} - 2\sqrt{15} = 9$	0,5
	2) Hàm số $y = (2 - \sqrt{3})x + 2$ có hệ số $a = 2 - \sqrt{3} > 0$ (vì $2 = \sqrt{4} > \sqrt{3}$)	0,25
	Vậy hàm số $y = (2 - \sqrt{3})x + 2$ đồng biến trên R	0,25
	3) Với $x > 0, x \neq 1, A = \left(\frac{1}{x - \sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) \cdot \frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$ $= \left(\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)} \right) \cdot \frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$ $= \frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)} \cdot \frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} = \frac{5}{\sqrt{x} - 1}$	0,5
		0,5
10 (2,0 điểm)	1) Tìm m để (d) $y = (m - 2)x + m + 1$ đi qua điểm $A(1; -1)$	0,5
	Vì đường thẳng (d) đi qua điểm $A(1; -1)$ nên với $x = 1; y = -1$ ta có: $-1 = (m - 2).1 + m + 1$	0,25
	$\Leftrightarrow 2m = 0 \Leftrightarrow m = 0$ Vậy $m = 0$ là giá trị cần tìm.	0,25
	2) Vẽ đồ thị hàm số với m tìm được ở ý 1	1,0
	Với $m = 0$ ta có hàm số $y = -2x + 1$	0,25
	Xác định được 2 điểm thuộc đồ thị hàm số $A(1; -1); B(0; 1)$	0,25
	Vẽ đúng đồ thị 	0,5
	3) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d'): $y = 1 - 3x$	
	Ta có: $(d) // (d') \Leftrightarrow \begin{cases} m - 2 = -3 \\ m + 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = -1 \text{ (tmđk)} \text{ Vậy } m = -1$	0,5

11 (3,0 điểm)	 - Vẽ hình đúng câu 1.a	0,25
	1.a) Chứng minh OP vuông góc với AB tại H	0,75
	Vì PA và PB là 2 tiếp tuyến của (O) tại A và B $\Rightarrow PA = PB$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) $\Rightarrow P$ thuộc đường trung trực của AB(1)	0,25
	Mặt khác ta có $OA = OB = R \Rightarrow O$ thuộc đường trung trực của AB(2)	0,25
	Từ (1) và (2) $\Rightarrow OP$ là đường trung trực của AB $\Rightarrow PO \perp AB$ tại H.	0,25
	1.b) Từ A vẽ đường kính AD của (O), đường thẳng PD cắt (O) tại E (khác D). Chứng minh: $PD \cdot PE = PH \cdot PO$	1,0
	Ta có ΔAED nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD $\Rightarrow \Delta AED$ vuông tại E $\Rightarrow AE \perp PD$ tại E	0,25
	Vì AB là tiếp tuyến của (O) nên $AB \perp OB \Rightarrow \Delta ABO$ vuông tại B	0,25
	Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông PAO có: $PH \cdot PO = PA^2$ (1) Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông ABD có: $PD \cdot PE = PA^2$ (2) Từ (1) và (2) $\Rightarrow PH \cdot PO = PD \cdot PE$	0,5
	 11.2 Vẽ hình, lập luận	0,25
	Khoảng cách từ chân tháp đến thuyền là AC Vì $Bx \parallel AC \Rightarrow \widehat{CBx} = \widehat{ACB} = 20^\circ$ (so le trong)	0,25
	ΔABC vuông tại A, có $\widehat{ACB} = 20^\circ$; $AB = 28m$ $AB = AC \cdot \tan \widehat{ACB}$ (hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông)	0,25
	$\Rightarrow AC = \frac{AB}{\tan \widehat{ACB}} = \frac{28}{\tan 20^\circ} \approx 76,93(m)$ Vậy khoảng cách từ chân tháp đến thuyền xấp xỉ 77m	0,25
12 (1,0 điểm)	1) Ta có: $A = \sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} - \sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}}$ $A = \sqrt[3]{8 + 3 \cdot 2^2 \sqrt{3} + 3 \cdot 2 \cdot (\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^3} - \sqrt[3]{8 - 3 \cdot 2^2 \sqrt{3} + 3 \cdot 2 \cdot (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{3})^3}$ $A = \sqrt[3]{(2 + \sqrt{3})^3} - \sqrt[3]{(2 - \sqrt{3})^3}$	0,25
	$A = (2 + \sqrt{3}) - (2 - \sqrt{3})$ $A = 2\sqrt{3}$	0,25
	2) Với x, y là các số thực dương bất kỳ ta có: $\frac{1}{x+y} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)$ (1). Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y$ Áp dụng (1) ta có: $\frac{ab}{c+1} = \frac{ab}{(c+a)+(c+b)} \leq \frac{ab}{4} \left(\frac{1}{c+a} + \frac{1}{c+b} \right)$ (2)	0,25

	Tương tự: $\frac{bc}{a+1} \leq \frac{bc}{4} \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+c} \right)$ (3); $\frac{ca}{b+1} \leq \frac{ca}{4} \left(\frac{1}{b+a} + \frac{1}{b+c} \right)$ (4)	
	Cộng về tương ứng của (2), (3), (4) ta được: $\frac{ab}{c+1} + \frac{bc}{a+1} + \frac{ca}{b+1} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{ab+ca}{b+c} + \frac{ab+cb}{c+a} + \frac{cb+ca}{a+b} \right) = \frac{a+b+c}{4} = \frac{1}{4}$ Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = \frac{1}{3}$.	0,25

Họ và tên:

Lớp:SBD.....

Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ Chủ đề	Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng				Cộng
					Cấp độ thấp		Cấp độ cao		
	TN	TL	TN	TL	TN	TL	TN	TL	
1. Căn thức bậc hai. Căn bậc ba	Tìm được điều kiện xác định của $\sqrt{A}$.				Tìm được giá trị của biểu thức. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.				
Số câu Số điểm Tỉ lệ	1 0,5 5%				1 0,5 5%	2 2,5 25%			4 3,5 35%
2. Hàm số bậc nhất $y = ax + b$ ($a \neq 0$)	Nhận biết được hàm số bậc nhất, vị trí tương đối của 2 đường thẳng		Vẽ được đồ thị hàm số		Tìm m để 2 đồ thị hàm số cắt nhau. Xác định được hệ số góc của đường thẳng.				
Số câu Số điểm Tỉ lệ	2 1 10%			0,5 0,5 5%	1 0,5 5%	0,5 0,5 5%			4 2,5 25%
3. Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông	Tìm tỉ số lượng giác của 1 góc.				Vận dụng được các hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính giá trị của biểu thức				
Số câu Số điểm Tỉ lệ	2 1,0 10%							1 0,5 5%	3 1,5 15%
4. Đường tròn			Xác định được số tiếp tuyến chung của hai đường tròn		Vận dụng các tính chất tiếp tuyến của đường tròn vào giải bài tập.				
Số câu Số điểm Tỉ lệ			1 0,5 5%			1 2 20%			2 2,5 25%
T. số câu T. số điểm Tỉ lệ %	5 2,5 25%		1 0,5 5%	0,5 0,5 5%	2 1 10%	3,5 5 50%		1 0,5 5%	13 10 100%

Họ và tên:

(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Lớp:SBD.....

I. Trắc nghiệm (4đ). Ghi vào tờ giấy thi chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng.

Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{x-2022}$ là

- A. $x > 2022$. B. $x \leq 2022$. C. $x \geq 2022$. D. $x < 2022$.

Câu 2: Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng $y = -5x + 3$

- A. $y = 5x$. B. $y = 4 - 5x$. C. $y = 5x + 1$. D. $y = -1 + 5x$.

Câu 3: Giá trị của biểu thức $\sqrt{16} \cdot \sqrt{25} + \frac{\sqrt{196}}{\sqrt{49}}$ bằng

- A. 28. B. 22. C. 18. D. $\sqrt{2}$.

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 3$; $AC = 4$. Khi đó $\tan C$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{4}{5}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 3$; $AC = 4$. Khi đó $\sin C$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{4}{5}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 6: Hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài. Số tiếp tuyến chung của chúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 7: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất?

- A. $y = 2x + 1$. B. $y = 0x + 3$. C. $y = 2x^2 + x + 1$. D. $y = \sqrt{x+2} + 4$.

Câu 8: Cho đường thẳng (d): $y = (m+2)x - 5$ đi qua điểm A(-1;2). Hệ số góc của đường thẳng (d) là

- A. 1. B. 11. C. 7. D. -7.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 9: (1,5 điểm) a) Tính giá trị của biểu thức $\sqrt{8} - 2\sqrt{32} + 3\sqrt{50}$

b) Tìm x , biết: $\sqrt{4x-8} + \sqrt{x-2} = 9$

Câu 10: (1,0 điểm) Cho hàm số $y = (m-2)x + m - 3$

a) Vẽ đồ thị hàm số khi $m = 1$.

b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = x - 4$ tại một điểm trên trục tung.

Câu 11: (1,5 điểm) Cho biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{x+\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{x+2\sqrt{x}+1}$ với $x > 0; x \neq 1$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để $P = 2$.

Câu 12: (1,5 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC, với $B \in (O)$ và $C \in (O')$. Tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC tại M.

a) Chứng minh $MB = MC$ và tam giác ABC là tam giác vuông.

b) MO cắt AB ở E, MO' cắt AC ở F. Chứng minh tứ giác MEAF là hình chữ nhật.

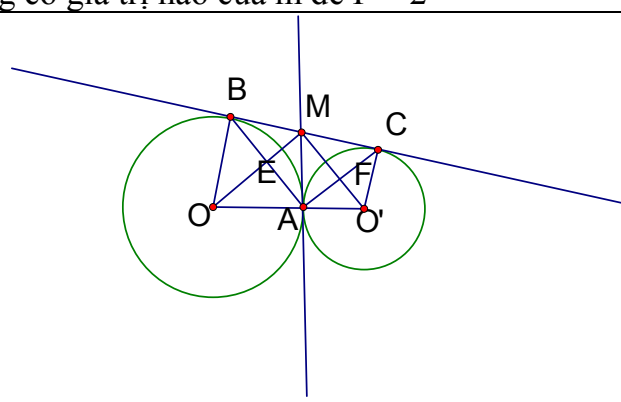
Câu 13: (0,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức $\cos^2 20^\circ + \cos^2 40^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ + 2023$

----- Hết -----

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	C	B	B	A	B	C	A	D

Câu	Nội dung	Điểm
7 (1,5 điểm)	a) Ta có $\sqrt{8} - 2\sqrt{32} + 3\sqrt{50} = \sqrt{4.2} - 2\sqrt{16.2} + 3\sqrt{25.2}$ $= 2\sqrt{2} - 8\sqrt{2} + 15\sqrt{2}$ $= \sqrt{2}(2 - 8 + 15) = 9\sqrt{2}$	0,25 0,25 0,25
	b) ĐKXĐ: $x \geq 2$ (*) Khi đó ta có $\sqrt{4x-8} + \sqrt{x-2} = 9 \Leftrightarrow \sqrt{4(x-2)} + \sqrt{x-2} = 9$ $\Leftrightarrow 2\sqrt{x-2} + \sqrt{x-2} = 9$ $\Leftrightarrow 3\sqrt{x-2} = 9$ $\Leftrightarrow \sqrt{x-2} = 3$ $\Leftrightarrow x-2 = 9 \Leftrightarrow x = 11 \text{ (thỏa mãn (*))}$ Vậy Phương trình đã cho có nghiệm là $x = 11$	0,25 0,25 0,25
8 (1 điểm)	a) Với $m=1$ thì hàm số có dạng $y = -x - 2$ Xác định hai điểm mà đồ thị đi qua $A(0;-2)$ và $B(-2;0)$ Vẽ chính xác đồ thị	0,25 0,25
	b) Để đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = x - 2$ tại một điểm trên trục tung thì: $\begin{cases} m-2 \neq 1 \\ m-3 = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 3 \\ m = -1 \end{cases} \Leftrightarrow m = -1$ Vậy $m = -1$ là giá trị cần tìm.	 0,25 0,25
9 (1,5 điểm)	a) Với $x > 0; x \neq 1$ ta có $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{x+\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{x+2\sqrt{x}+1}$ $= \left[\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} - \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \right] : \frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}+1)^2}$ $= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{\sqrt{x}-1} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$ Vậy với $x > 0; x \neq 1$ thì $P = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$	 0,25 0,5 0,25

	b) Đề $P = \frac{1}{2}$ thì $\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{x}+1 = 2\sqrt{x} \Leftrightarrow \sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow x = 1$ (không thỏa mãn) Vậy không có giá trị nào của m đề $P = 2$	0,5
10 (1,5 điểm)		
	a) Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có $\begin{cases} MB = MA \\ MC = MA \end{cases} \Rightarrow MB = MC = MA$ $\Rightarrow AM = \frac{1}{2}BC \Rightarrow \triangle ABC$ vuông tại A (tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông).	0,25 0,25
	b) Vì $OA = OB (=R(O))$ nên $\triangle AOB$ cân tại O $\Rightarrow$ Đường phân giác OM đồng thời là đường cao $\Rightarrow OM \perp AB \Rightarrow \widehat{AEM} = 90^\circ$ (1) Vì $O'A = O'C (=R(O'))$ nên $\triangle AO'C$ cân tại O' $\Rightarrow$ Đường phân giác O'M đồng thời là đường cao $\Rightarrow O'M \perp AC \Rightarrow \widehat{AFM} = 90^\circ$ (2) Theo chứng minh ở câu a) $\triangle ABC$ vuông tại A nên $\widehat{EAF} = 90^\circ$ (3) Từ (1), (2) và (3) suy ra tứ giác AEMF là hình chữ nhật	0,25 0,25 0,25 0,25
11 (0,5 điểm)	Ta có $\cos^2 20^\circ + \cos^2 40^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ + 2023$ $= (\cos^2 20^\circ + \cos^2 70^\circ) + (\cos^2 40^\circ + \cos^2 50^\circ) + 2023$ $= (\sin^2 70^\circ + \cos^2 70^\circ) + (\sin^2 50^\circ + \cos^2 50^\circ) + 2023$ $= 1 + 1 + 2023 = 2025$	0,25 0,25

Lưu ý: Học sinh có cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

A. Trắc nghiệm: (3,0 điểm).

Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là

- A. -3 B. 3 C. 81 D. -81

Câu 2: Đưa thừa số dưới dấu căn của $\sqrt{12x^4}$ ra ngoài dấu căn ta được:

- A. $2x^2\sqrt{3}$ B. $6x^2$ C. $4x\sqrt{3}$ D. $4x^2\sqrt{3}$

Câu 3: Giá trị của biểu thức $\frac{1}{2+\sqrt{2}} + \frac{1}{2-\sqrt{2}}$ bằng:

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. -2 D. 2

Câu 4: Hàm số $y = (m - 2)x + 5$ là hàm số bậc nhất khi:

- A. $m > -2$ B. $m \neq 2$ C. $m \neq -2$ D. $m < 2$

Câu 5: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số đồng biến:

- A. $y = x + 1$ B. $y = -\frac{1}{3}x + 3$ C. $y = -x + 1$ D. $y = -\frac{1}{3}x - 3$

Câu 6: Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm số nào là hàm số nghịch biến:

- A. $y = x + 3$ B. $y = -x + 3$ C. $y = 1 + 2x$ D. $y = \frac{1}{2}x - 3$

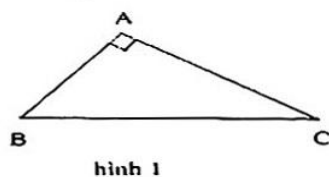
Câu 7: Cho hai đường thẳng: $y = ax + 7$ và $y = 2x + 3$ song song khi:

- A. $a = 2$ B. $a \neq 2$ C. $a \neq -3$ D. $a = -3$

Câu 8: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn x và y:

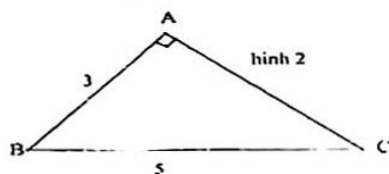
- A. $2x + y^2 = 3$ B. $y = 2x^2 + 3$ C. $y = 2x + 3$ D. $y = 2x + 3z$

Câu 9: Trong hình 1, Khi đó $\sin B$ bằng:



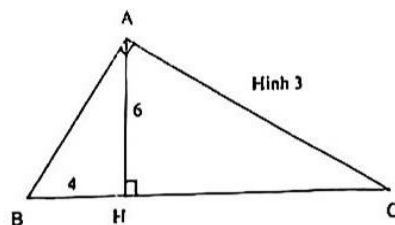
- A. $\frac{AB}{BC}$ B. $\frac{AC}{BC}$ C. $\frac{BA}{AC}$ D. $\frac{AC}{AB}$

Câu 10: Trong hình 2. Khi đó $\cos C$ bằng:



- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

Câu 11: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, AH là đường cao (hình.3). Khi đó độ dài HC bằng:



A. 6,5

B. 6

C. 9

D. 4

Câu 12: Cho $(O;R)$ và dây $MN = 6$, khoảng cách từ tâm O đến dây MN là 4. Khi đó độ dài R bằng:

A. 8

B. 5

C. 11

D. 6

B. Tự luận: (7,0 điểm)

Bài 1: (1,5) Tính

a) $3\sqrt{2} + \sqrt{8} - \sqrt{32}$

b) $\sqrt{(2+\sqrt{2})^2} + \sqrt{50}$

Bài 2: (1 điểm) Rút gọn biểu thức $Q = \frac{2}{2+\sqrt{x}} + \frac{1}{2-\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}}{x-4}$

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số bậc nhất $y = x + 2$

a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số trên.

b) Tìm phương trình đường thẳng (d_1) đi qua điểm $(1;2)$ và song song với (d).

Bài 4: (3,0 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . Vẽ các tiếp tuyến Ax , By về nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) . Trên Ax và By theo thứ tự lấy M và N sao cho góc MON bằng 90° . Gọi I là trung điểm của MN . Chứng minh rằng:

a. Tứ giác $AMNB$ là hình thang và $IO \parallel AM$.

b. MO là tia phân giác của $\widehat{AMN}$.

c. MN là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB .

.....Hết.....

ĐỀ LỀ

Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm. Độ dài cạnh BH bằng .

- A. 7,5cm B. 4,5cm C. 12,5cm D. 10cm

Câu 2: Đường thẳng $y = -x + 8$ song song với đồ thị hàm số nào sau đây ?

- A. $y = \frac{-3x+1}{3}$ B. $y = -2x + 8$ C. $y = \frac{-x+3}{2}$ D. $y = x - 1$.

Câu 3. Hàm số nào là hàm số bậc nhất

- A. $y = 2x^2 + 1$ B. $y = 3(x - 1)$ C. $y = \frac{3}{x} - 2$ D. $y = \frac{3}{x-5}$

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = 3x - 4$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ

- A. (-6, 0) B. (0, -4) C. (4, 0) D. (-2, 4)

Câu 5. Đồ thị hàm số $y = ax + 2$ đi qua điểm A(1, -1) thì hệ số góc của đường thẳng đó là

- A. 1 B. -1 C. -2 D. -3

Câu 6. Cho ΔABC vuông tại A, hệ thức nào sai :

- A. $\sin B = \cos C$ B. $\sin^2 B + \cos^2 B = 1$
C. $\cos B = \sin(90^\circ - B)$ D. $\sin C = \cos(90^\circ - B)$

Câu 7. Cho biết $\sin \alpha = 0,1745$ vậy số đo của góc α làm tròn tới phút là:

- A. $9^\circ 15'$ B. $12^\circ 22'$ C. $10^\circ 3'$ D. $12^\circ 4'$

Câu 8. Đường thẳng và đường tròn cắt nhau thì số giao điểm là:

- A. 2 B. 1 C. 0 D. Vô số.

Câu 9: Hệ số góc của đường thẳng $y = -4x + 9$ bằng

- A. 4 B. $4x$ C. -4 D. 9

Câu 10: Hàm số $y = (3m - 6)x + m - 1$ (với m là tham số) đồng biến trên R khi:

- A. $m < 2$ B. $m \geq 2$ C. $m > 1$ D. $m > 2$.

Câu 11: Căn bậc hai số học của 25 là

- A. 5 và -5 B. 5 C. 25 D. -5

Câu 12: Một cột cờ cao 3,5m có bóng trên mặt đất dài 4,8m. Hỏi góc giữa tia sáng mặt trời và cột cờ là bao nhiêu?

- A. $36^\circ 6'$ B. $36^\circ 7'$ C. $37^\circ 6'$ D. Một kết quả khác

Phần II. Tự luận (7,0đ)

Câu 13. (1,5đ) Cho biểu thức $B = \left(\frac{\sqrt{y}}{y-4} - \frac{1}{\sqrt{y}+2} \right) : \frac{\sqrt{y}-2}{y-4}$

a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn biểu thức B

b) Tìm giá trị nguyên của y để biểu thức B nhận giá trị nguyên

Câu 14. (1,5đ) Cho hàm số: $y = (m-1)x + 2m$

a) Xác định m để đồ thị hàm số trên đi qua điểm M(-1; -2)

b) Vẽ đồ thị hàm số trên khi $m = -1$

Câu 15. (1,0đ) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x - 2y = -2 \\ 2x - 3y = -5 \end{cases}$$

Câu 16. (2,5 điểm) Cho tam giác MNP vuông tại M ($MN > MP$), có đường cao MK.

1. Cho $MN = 8\text{cm}$; $MP = 6\text{cm}$. Tính độ dài các đoạn thẳng NP, MK.

2. Vẽ đường tròn tâm P, bán kính PM. Đường thẳng MK cắt đường tròn (P) tại điểm thứ hai Q.

a) Chứng minh NQ là tiếp tuyến của đường tròn (P).

b) Qua P kẻ đường thẳng vuông góc với NP cắt các tia NM, NQ thứ tự tại R, S.

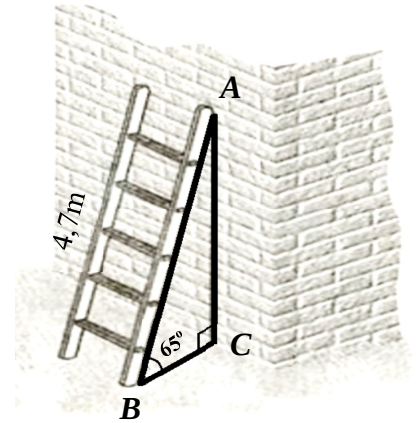
Trên cung nhỏ MQ của (P) lấy điểm I bất kỳ, qua I kẻ tiếp tuyến với (P) cắt MN, NQ lần lượt tại A, B. Chứng minh: $2\sqrt{AR \cdot BS} = RS$

Câu 17. (0,5đ) Giải phương trình: $y^2 + 4y + 7 = (y + 4)\sqrt{y^2 + 7}$

-----Hết-----

Bài 1. (2,5 điểm)

- a. Thực hiện phép tính: $2\sqrt{5} + \sqrt{(1-\sqrt{5})^2}$
- b. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x - y = 8 \\ 3x + y = 2 \end{cases}$
- c. Một chiếc thang có độ dài AB là 4,7m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng BC bằng bao nhiêu để nó tạo với mặt đất một góc “an toàn” là 65° (tức là bảo đảm thang không bị đổ khi sử dụng)?
(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)



Bài 2. (2,0 điểm)

Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x + \sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} + \frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$ (với $x > 0; x \neq 1$)

- a. Rút gọn biểu thức A .
- b. Tìm x để giá trị của biểu thức A bằng 6.
- c. Với $x \geq 2$, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A .

Bài 3. (1,5 điểm)

Cho đường thẳng (d) có phương trình: $y = (m + 4)x - m + 6$ (với m là tham số)

- a. Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm $A(-1; 2)$.
- b. Chứng minh rằng khi m thay đổi thì đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định, tìm tọa độ điểm cố định đó.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 2R$. Kẻ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn tâm O (với M, N là các tiếp điểm).

- Chứng minh rằng: OA vuông góc với MN . Tính độ dài đoạn AM theo R .
- Kẻ đường kính MB của đường tròn tâm O . Chứng minh rằng: NB song song với AO .
- Gọi H là giao điểm của OA và MN . Chứng minh rằng: $OA = 4.OH$.
- Lấy điểm C thuộc cung nhỏ MN , qua C kẻ tiếp tuyến với đường tròn, tiếp tuyến này cắt AM và AN lần lượt tại P và Q . Chứng minh rằng: $PQ < R\sqrt{3}$.

Bài 5. (0,5 điểm)

Cho ba số thực a, b, c dương thỏa mãn điều kiện $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = 2$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = abc$.

--- HẾT ---

Họ và tên:..... Số báo danh:.....

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 9

(Gồm 03 trang)

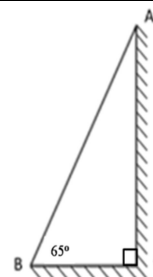
I. HƯỚNG DẪN CHUNG:

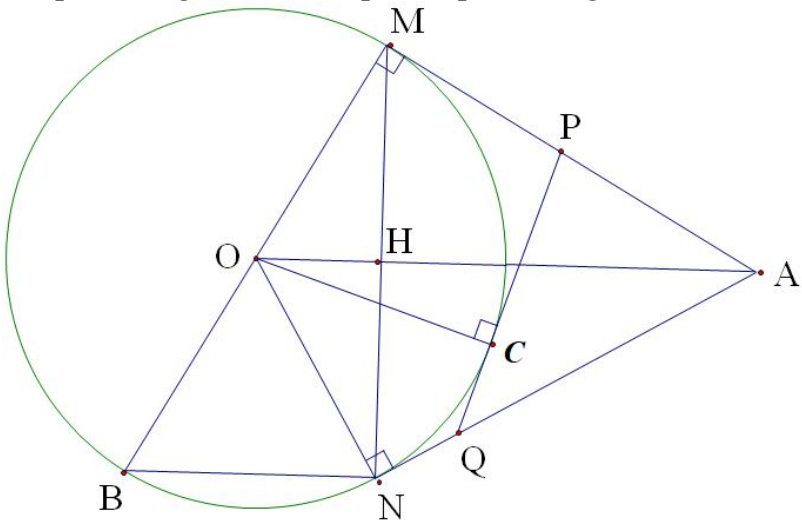
- Hướng dẫn chấm chỉ là đưa ra các bước giải và khung điểm bắt buộc cho từng bước. Bài làm phải có lập luận chặt chẽ và biến đổi hợp lý mới cho điểm, những cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa. Trong bài làm, các bước có liên quan với nhau, bước trước sai mà bước sau đúng thì không cho điểm. Các bài hình học không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không cho điểm.

- Điểm thành phần cho chi tiết tới 0,25 điểm. Điểm toàn bài là tổng các điểm thành phần làm tròn đến 0,5 điểm. Điểm toàn bài ghi bằng số thập phân.

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

Bài	Ý	Đáp án	Điểm
1.	a. (1,0đ)	$2\sqrt{5} + \sqrt{(1-\sqrt{5})^2} = 2\sqrt{5} + 1-\sqrt{5} $	0,50
		$= 2\sqrt{5} + \sqrt{5} - 1$	0,25
		$= 3\sqrt{5} - 1$	0,25
	b. (1,0đ)	$\begin{cases} 2x - y = 8 \\ 3x + y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x = 10 \\ 3x + y = 2 \end{cases}$	0,25
		$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ 3 \cdot 2 + y = 2 \end{cases}$	0,25
		$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -4 \end{cases}$	0,25
	Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; -4)$		0,25
	c. (0,5đ)	Xét tam giác ABC vuông tại C Theo hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ta có: $BC = AB \cdot \cos 65^\circ = 4,7 \cdot \cos 65^\circ \approx 2$ (m)	0,25
		Vậy khoảng cách từ chân thang tới chân tường là $BC = 2$ m.	0,25
2.	a. (1,0đ)	ĐKXĐ: $x > 0; x \neq 1$	
		$A = \left(\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$	0,25
		$= \left(\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}+1} + \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}-1} \right) \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \right)$	
		$= (\sqrt{x} + \sqrt{x}) \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \right) = 2\sqrt{x} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$	0,25
		$= 2\sqrt{x} + 2$	0,25
	Vậy với $x > 0; x \neq 1$ thì $A = 2\sqrt{x} + 2$		0,25
	b. (0,5đ)	Với $x > 0$ và $x \neq 1$, Ta có: $A = 6 \Leftrightarrow 2\sqrt{x} + 2 = 6 \Leftrightarrow 2\sqrt{x} = 4 \Leftrightarrow x = 4$ (thỏa mãn)	0,25
		Vậy với $x = 4$ thì $A = 6$	0,25



Bài	Ý	Đáp án	Điểm
	c. (0,5đ)	Với $x \geq 2$ (TMĐK $x > 0$ và $x \neq 1$) Do $x \geq 2 \Leftrightarrow \sqrt{x} \geq \sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{x} + 1 \geq \sqrt{2} + 1 \Leftrightarrow 2(\sqrt{x} + 1) \geq 2\sqrt{2} + 2$ Hay $A \geq 2\sqrt{2} + 2$. Dấu bằng xảy ra khi $x = 2$ (TMĐK) Vậy với $x \geq 2$ giá trị nhỏ nhất của A là $2\sqrt{2} + 2$ khi $x = 2$	0,25 0,25
3.	a. (1,0đ)	Đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1; 2). Nên $x = -1$; $y = 2$ thỏa mãn phương trình đường thẳng (d) Ta có: $2 = (m + 4).(-1) - m + 6$ $\Leftrightarrow -m - 4 - m + 6 = 2 \Leftrightarrow -2m = 0 \Leftrightarrow m = 0$ Vậy với $m = 0$ thì đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1; 2).	0,5 0,25 0,25
	b. (0,5đ)	Giả sử M (x_0 ; y_0) là điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi m. Khi đó: $y_0 = (m + 4)x_0 - m + 6$ đúng với mọi m $\Leftrightarrow mx_0 + 4x_0 - m + 6 - y_0 = 0$ đúng với mọi m $\Leftrightarrow m(x_0 - 1) + 4x_0 + 6 - y_0 = 0$ đúng với mọi m $\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 - 1 = 0 \\ 4x_0 + 6 - y_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ 4 + 6 - y_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 10 \end{cases}$ Vậy với mọi m đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định. Điểm cố định là M (1;10)	0,25 0,25
4.		Hình vẽ phải đúng, chính xác, phù hợp với lời giải. 	
	1. (1,25đ)	* Chứng minh: OA vuông góc với MN. - Xét đường tròn (O) có AM và AN là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại A $\Rightarrow$ OA là tia phân giác của $\widehat{MON}$ (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) - Có M, N thuộc (O; R) $\Rightarrow OM = ON = R \Rightarrow \Delta MON$ cân tại O - Có OA là đường phân giác của ΔOMN nên đồng thời là đường cao $\Rightarrow$ OA vuông góc với MN. * Tính AM theo R: Có AM là tiếp tuyến của (O) tại M $\Rightarrow \widehat{AMO} = 90^\circ$ Hay ΔAMO vuông tại M. Theo định lý Pytago ta có: $AM^2 + OM^2 = OA^2 \Rightarrow AM^2 + R^2 = (2R)^2 \Rightarrow AM = R\sqrt{3}$.	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Bài	Ý	Đáp án	Điểm
	2. (0,75đ)	* Có các điểm B, M, N thuộc đường tròn (O) nên đường tròn (O) ngoại tiếp $\triangle MNB$ và MB là đường kính. $\Rightarrow \triangle MNB$ vuông tại N $\Rightarrow NB$ vuông góc với MN (1)	0,25
		* Có AO vuông góc với MN (2) - Từ (1) và (2) $\Rightarrow NB$ song song với AO (quan hệ từ vuông góc đến song song)	0,25
			0,25
	3. (1,0đ)	H là giao điểm của OA và MN $\Rightarrow MH$ vuông góc với OA tại H. $\triangle AMO$ vuông tại M, có MH là đường cao. Theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có: $OM^2 = OA.OH; AM^2 = OA.AH$	0,25
		$\Rightarrow \frac{OM^2}{AM^2} = \frac{OA.OH}{OA.AH} = \frac{OH}{AH}$	0,25
		$\Rightarrow \frac{OH}{AH} = \frac{1}{3} \Rightarrow OA = 4.OH$	0,25
			0,25
	4. (0,5đ)	* Xét đường tròn (O): - Có PM và PC là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại P (M, C là 2 tiếp điểm) $\Rightarrow PM = PC$ (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) - Có QN và QC là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại Q (N, C là 2 tiếp điểm) $\Rightarrow QN = QC$ (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)	0,25
		* Xét $\triangle APQ$ có $PQ < AP + AQ$ (bất đẳng thức tam giác) - Có $PC = PM; QC = QN \Rightarrow PQ + PC + QC < AP + AQ + PM + QN$ $\Rightarrow 2PQ < AM + AN \Rightarrow PQ < AM$ Vậy $PQ < R\sqrt{3}$.	0,25
	5.	* Theo đề bài, có $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = 2$ $\Rightarrow \frac{1}{1+a} = 1 - \frac{1}{1+b} + 1 - \frac{1}{1+c} = \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c}$ * Do a, b, c dương và theo bất đẳng thức Cô-si với bộ hai số dương $\frac{b}{1+b}; \frac{c}{1+c} \Rightarrow \frac{1}{1+a} = \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} \geq 2 \cdot \sqrt{\frac{bc}{(1+b)(1+c)}}$	0,25
		* Tương tự: $\frac{1}{1+b} \geq 2 \cdot \sqrt{\frac{ac}{(1+a)(1+c)}}$ và $\frac{1}{1+c} \geq 2 \cdot \sqrt{\frac{ba}{(1+b)(1+a)}}$ Nhân 3 vế bất đẳng thức cùng chiều ta suy ra: $1 \geq 8abc \Leftrightarrow abc \leq \frac{1}{8}$ - Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = \frac{1}{2}$ Vậy giá trị lớn nhất của P là $\frac{1}{8} \Leftrightarrow a = b = c = \frac{1}{2}$.	0,25